

TUGAS 1
TI5003 PERMODELAN DAN BERPIKIR SISTEM
“KEJAHATAN NARKOBA (*DRUG RELATED CRIME*)



Kelompok 9:

Aulya Az Zaafirrahman – 23426014

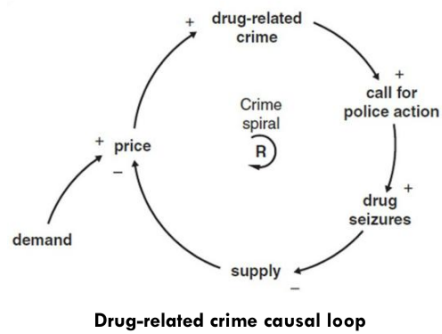
Gianni Pramudya Helmy – 23426712

Kurnia Adrilia Putri – 23426703

Sangaptua Deo Datus Sagala - 23426021

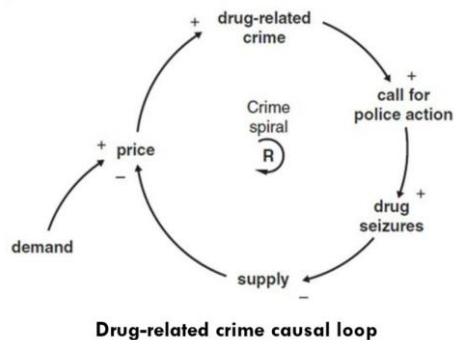
Kasus “Kejahatan Narkoba (Drug Related Crime)”

Causal loop pada gambar di sebelah kanan merupakan model konseptual yang merepresentasikan sistem relevan terkait dengan upaya pengerahan polisi untuk menangani masalah kejahatan narkoba (*drug-related crime*). Pengerahan polisi tersebut diharapkan dapat menurunkan kejahatan narkoba tersebut. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pengerahan polisi dapat menekan peredaran narkoba yang menurunkan suplai narkoba di masyarakat. Dengan jumlah permintaan yang tetap, penurunan suplai tersebut meningkatkan harga, yang kemudian justru mendorong peningkatan tindak kriminal guna mendapatkan narkoba dengan harga yang semakin tinggi.



- Berdasarkan keterkaitan antar variabel pada model konseptual tersebut proyeksi tingkat kejahatan narkoba selama 10 tahun ke depan. Untuk dapat membuat proyeksi tersebut saudara perlu membuat formula matematik yang merepresentasikan hubungan antar variabel yang ada. Saudara dapat menggunakan berbagai rujukan untuk membuat formula matematik tersebut beserta estimati nilai parameternya.
- Cara apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan atau mengendalikan tingkat kejahatan narkoba? Dengan cara tersebut, apakah tingkat kejahatan narkoba dapat dikendalikan (dapat diturunkan)?

JAWABAN:



a. Causal Loop Diagram

Causal Loop Diagram menggambarkan satu *reinforcing loop* yang menghubungkan tindakan kepolisian, penyitaan narkoba, pasokan, harga, dan kejahatan terkait narkoba. Hubungan utama sistem ialah sebagai berikut:

- Variabel utama
 - *Police action* / tindakan kepolisian (+)
 - *Drug seizures* / penyitaan narkoba (+)
 - *Supply* / pasokan (- terhadap penyitaan)
 - *Price* / harga narkoba (- terhadap *supply*)
 - *Drug-Related Crime* / kejahatan terkait narkoba (+ terhadap *price*)
 - *Demand* / permintaan, diasumsikan tetap pada bagian A
- *Reinforcing Loop* (R1)

Police action naik $\rightarrow$ *drug seizures* naik $\rightarrow$ *Supply* turun $\rightarrow$ *Price* naik $\rightarrow$ *Drug Related Crime* naik $\rightarrow$ kebutuhan *police action* kembali naik.

- Makna sistemik

Intervensi yang hanya menekan pasokan dapat menghasilkan konsekuensi tidak langsung berupa kenaikan harga dan peningkatan tekanan ekonomi-kompulsif pada pengguna.

b. Formulasi Model Dinamis

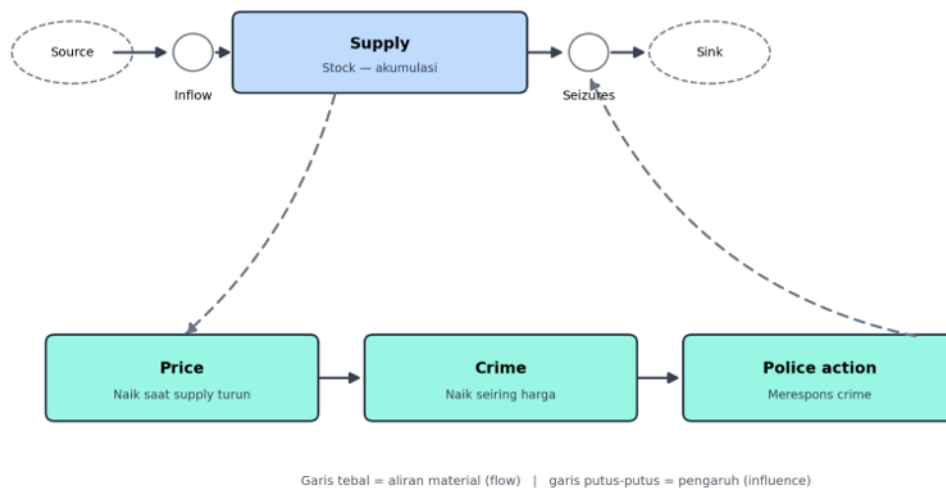
Causal Loop Diagram diterjemahkan ke model diskrit dengan integrasi Euler dan langkah waktu $\Delta t = 0,1$ tahun. Lima persamaan inti digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar elemen sistem.

No	Hubungan Variabel	Arah	Persamaan Matematis	Rekomendasi Koefisien	Referensi
1.	<i>Demand and Supply</i> $\rightarrow$ <i>Price</i>	+	$Price_t = Price_0 \cdot (Demand_t / Supply_t)^\varepsilon$	$\varepsilon = 0,445$	https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2006/RAND_MR331.sum.pdf
2.	<i>Price</i> $\rightarrow$ <i>Crime</i>	+	$C_t = C_0 + \gamma \cdot (Price_t - Price_{t-1})$ equivalent $\gamma = n \cdot (Crime_0 / Price_0)$	$\gamma = 0,5$ $n = 0,14$	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094119077900328
3.	<i>Crime</i> $\rightarrow$ <i>Police</i>	+	$Police_t = \alpha \cdot C_t$	$\alpha = 0,1$ (asumsi) $\alpha = 0,169$	https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/58531NCJRS.pdf
4.	<i>Police</i> $\rightarrow$ <i>Seizure</i>	+	$Seizures_t = \beta \cdot Police_t \cdot Supply_t$	$\beta = 0,05$	https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1812459116
5.	<i>Seizure</i> $\rightarrow$ <i>Supply</i>	-	$Supply_t = Supply_{t-1} + (Inflow_{t-1} - Seizures_{t-1}) \cdot \Delta t$		

c. Stock and Flow Diagram

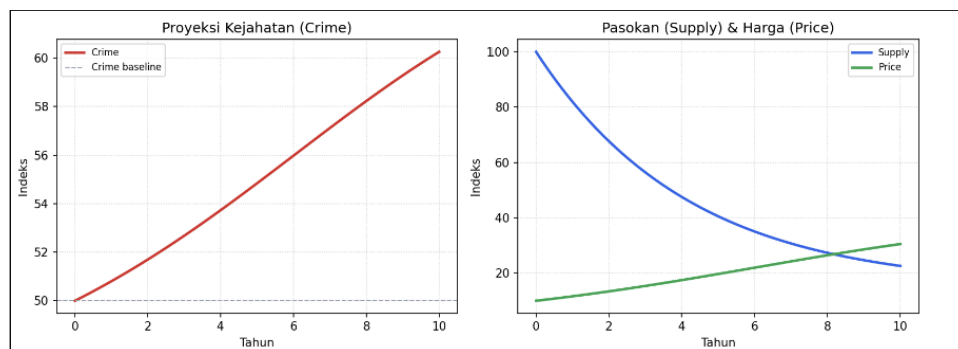
Diagram berikut menerjemahkan CLD menjadi struktur *stock-flow* dengan Supply merupakan satu-satunya *stock* (akumulasi), Inflow dan Seizure adalah *flow* (aliran material), sedangkan Price, Crime, dan Police Action adalah variabel *auxiliary* (dihitung ulang tiap iterasi tanpa akumulasi)

Stock and Flow Diagram — Model Kejahatan Narkoba (Bagian A)



d. Hasil Simulasi 10 Tahun

Simulasi dijalankan selama 10 tahun dengan $\Delta t = 0,1$ tahun. Pola utama yang diamati adalah penurunan supply, kenaikan price, dan kenaikan crime secara bertahap.



Tahun	Supply	Price	Crime	Police	Seizures	Seizure/Supply
0	100,00	10,00	50,00	5,000	25,00	25,0%
1	81,96	11,61	50,80	5,080	20,82	25,4%
2	67,70	13,40	51,70	5,170	17,50	25,8%
3	56,43	15,36	52,68	5,268	14,86	26,3%
4	47,55	17,46	53,73	5,373	12,77	26,9%
5	40,55	19,68	54,84	5,484	11,12	27,4%
6	35,05	21,95	55,98	5,598	9,81	28,0%
7	30,72	24,23	57,12	5,712	8,77	28,6%
8	27,33	26,45	58,23	5,823	7,96	29,1%
9	24,68	28,56	59,28	5,928	7,31	29,6%
10	22,60	30,50	60,25	6,025	6,78	30,0%

e. Interpretasi Sistematis

- *Supply* turun dari 100 menjadi sekitar 22,60, atau berkurang sekitar 77%.

- *Price* naik dari 10 menjadi sekitar 30,50 atau meningkat sekitar 250%.
- *Drug-Related Crime* meningkat dari baseline 50 menjadi sekitar 60,25, atau meningkat sekitar 20,5%.
- Rasio *seizure/supply* meningkat dari 25% menuju tepat 30% pada tahun ke-10, sehingga model mendekati batas kapasitas penyitaan yang ditetapkan.
- *Loop* dasar terkonfirmasi sebagai *reinforcing loop*, dimana penyitaan yang lebih besar menekan *supply*, tetapi *supply* yang lebih rendah menaikkan harga; kenaikan harga kemudian mendorong *crime* dan kembali meningkatkan tekanan untuk melakukan penegakan hukum.

Hasil ini tidak menunjukkan bahwa penyitaan tidak memiliki dampak. Penyitaan secara langsung memang menurunkan *supply*. Namun, model memperlihatkan adanya *unintended consequence* ketika *demand* diasumsikan tetap; harga meningkat dan *crime ekonomi-kompulsif* ikut naik. Karena itu, kebijakan *supply-side* perlu dibaca bersama mekanisme permintaann dan investasi lain yang dapat memutus loop penguat.

B. Model Causal Loop untuk Intervensi

Untuk mengendalikan tingkat kejahatan narkoba yang sudah dianalisis sebelumnya secara sistem melalui *causal loop*, diperlukan suatu intervensi yang juga bersifat sistem dengan *causal loop* yang bersifat *balancing*.

Intervensi 1, causal loop edukasi bahaya narkoba

N o.	Hubungan Variabel	Arah	Persamaan Model	Koefisien (Nilai)	Referensi Empiris	Penjelasan
1	Aktivitas Aparat → Pemberitaan Media	+	$\text{MediaCoverage}_t = \text{MediaCoverage}_{t-1} + \alpha_4 \times \Delta \text{LawEnforcement}$	$\alpha_4 = 0.40$	APPAM appam.confex ; IJFMR ; NIJ	1 SD increase news stories → +2.5% arrests. Media dan polisi punya hubungan simbiotik dalam framing berita kriminal.
2	Pemberitaan Media → Kecemasan Publik	+	$\Delta \text{Anxiety}_t = \alpha_5 \times \Delta \text{MediaCoverage}$	$\alpha_5 = 0.55$	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955395911000892	Fan found that by framing drugs as a crisis, media contributed to a 55% rise in the perception that drugs were the USA's most important problem (from 5% in 1985 to 60% in 1994).
3	Kecemasan Publik → Urgensi Kampanye	+	$\text{Urgency}_t = \text{Urgency}_{t-1} + \alpha_6 \times \Delta \text{Anxiety}$	$\alpha_6 = 0.110-0.125$ (b regression, $p < 0.01$)	Albany Scholars scholarsarchive.library.albany ; Project APE ape.socialcatalystlab	Fear of crime → +11% policy support. Publik yang cemas

						lebih mendukung kebijakan preventif dan funding untuk program edukasi.
4	Urgensi → Kegiatan Edukasi	+	$Education_t = Education_{t-1} + \alpha_7 \times \Delta Urgency$	$\alpha_7 = 0.85$ (implementasi rate)	UNSW ; Otago ; GAO	Urgency policy → 85% terimplementasi sebagai program. Budget prevention 5.5-23% dari total drug budget. WTP untuk prevention 43% lebih tinggi .
5	Edukasi → Penurunan Demand	-	$Demand_t = Demand_{t-1} \times (1 - \alpha_8 \times Education)$	$\alpha_8 = 0.14-0.42$ (Cohen's d)	UNSW ; NCBI ; Fachverband	Program interaktif: $d=0.16$ (~6% reduction) . Peer-led: $d=0.42$ (~15-20% reduction) . DARE-style: $d=0.06$ (minimal effect).

Intervensi 2, causal loop rehabilitasi pengguna narkoba

No .	Hubungan Variabel	Arah	Persamaan Model	Koefisien (Nilai)	Referensi Empiris	Penjelasan
1	Aktivitas Aparat → Pena	+	$Arrest = kA \times Enforcement$	kA : tingkat penyelesaian kasus	kA : 76,22 %	Selama tahun 2025 terdapat 248.076 kasus dari total 325.345 kasus kejahatan yang telah berhasil diselesaikan Polri

	ngka pan					https://foto.bisnis.com/view/20251230/1940612/rilis-akhir-tahun-2025-polri-ungkap-tingkat-penyelesaian-kejahatan-7622-persen-dan-selamatkan-rp199-triliun
2	Pena ngka pan → Arrested SUD	+	Arrested SUD = $kU \times \text{Arrest}$	kU : tingkat penyalahgunaan narkoba	kU : 40,98 %	Dari seluruh kasus narkoba yang ditangani POLRI, 40,98% merupakan kasus penyalahgunaan narkoba. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jumlah_kasus_menyalahgunakan_narkoba_lebih_banyak_ketimbang_mengedarkan
3	Pena ngka pan → Rehabilitasi Narkoba	+	RehabA dmission = $kR \times \text{Arrested SUD}$	kR : koefisien rehabilitasi	kR : 0,176	Data Indonesia: 2.921 rehabilitasi / 16.603 tersangka kategori konsumsi https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2021-06/BK0195_IDR_2020_Final.pdf?utm_source=chatgpt.com
4	Rehabilitasi Narkoba → Pengguna Aktif	-	RehabS uccess = $Sr \times \text{RehabA dmission}$	Sr ; koefisien kesuksesan rehabilitasi	Sr ; 0,70	Peluang rehabilitasi berhasil dinilai berdasarkan data rata-rata pasien masuk selama 10 tahun terakhir https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1155/2017/4074197
5	Pengguna Aktif → Demand Narkoba	+	Demand _t = $q \times (\text{Active User}_{t-1} - \text{RehabS uccess}_t)$	q; konsumsi rata-rata/pengguna	q ; 28,6 g/orang/tahun	https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Jurnal_Data_Pencegahan_dan_Pemberantasan_Penyalahgunaan_dan_Peredaran_Gelap_Narkoba_P4GN.pdf?utm_source=chatgpt.com

Data dukung (versi Indonesia):

- Prevalensi Narkoba di Indonesia: 2,11% dari penduduk
Sumber: <https://www.instagram.com/reels/DSHLjt4kkvi/>
- Active users ganja = 1.991.584 orang
Active users all drug variants = 3.337.000 orang
- Estimasi pengguna ganja = 158.522.831 gram/tahun
 - o Koefisien konsumsi rata-rata Indonesia (q) = 79,6 gram/orang/tahun
 - o Koefisien konsumsi rata-rata Global (q) = $\frac{158.522.831}{3.337.000} = 47$,

Data dukung (versi dunia):

- Prevalensi: 7,85 per 1000 orang dari seluruh jenis narkoba yang beredar
<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025-annex.html>
- Populasi 2025: 8,231,613,070 jiwa
- Active user (estimated based on prevalence): 64.618.162 jiwa
- Rata-rata konsumsi per orang: 28,6 gram/orang/tahun [WDR 2026 search | Data Portal UNODC](#)